CLASE SOBRE VECTORES ALEATORIOS

1. Axiomas

1.1. Demostrar que la función no es función de distribución de un vector aleatorio.

$$F(x;y) = \begin{cases} 1 - e^{-x-y} & x;y \in \mathbb{R}^+ \\ 0 & \text{en todo otro caso} \end{cases}$$

- Operador diferencia: $\Delta_i(a;b)\,F(\boldsymbol{x})$ significa $\forall i : F(x_1;x_2;x_{i-1};b;x_{i+1}...;) - F(x_1;x_2;x_{i-1};a;x_{i+1}...;) > 0$.
- Veamos que no cumple este axioma:

$$\begin{aligned}
\Delta_1(0;1)\,\Delta_2(0;1)\,F(x;y) &= \Delta_1(0;1)\left[\Delta_2(0;1)\left(1 - e^{-x-y}\right)\right] \\
&= \Delta_1(0;1)\left[\left(1 - e^{-x-1}\right) - \left(1 - e^{-x-0}\right)\right] \\
&= \left[\left(1 - e^{-1-1}\right) - \left(1 - e^{-1-0}\right)\right] - \left[\left(1 - e^{-0-1}\right) - \left(1 - e^{-0-0}\right)\right] \\
&= \left[\left(1 - e^{-2}\right) - \left(1 - e^{-1}\right)\right] - \left[\left(1 - e^{-1}\right) - 0\right] \\
&= -0,5
\end{aligned}$$

- Vemos que no se cumple el quinto axioma.

1.2. Demostrar que la siguiente sí lo es.

$$F(x;y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) & x;y \in \mathbb{R}^+ \\ 0 & \text{en todo otro caso} \end{cases}$$

1.2.1. El límite cuando una componente tiende a $-\infty$ es 0.

$$\lim_{x \to -\infty} \left(\underbrace{1 - e^{-x}}_{\to 0} \right) \left(1 - e^{-y}\right) = 0$$

1.2.2. El límite cuando el vector tiende a norma ∞ es 1.

$$\lim_{|(x;y)| \to \infty} \left(1 - e^{-x}\right)\left(1 - e^{-y}\right) = 1$$

1.2.3. La función es monótona no decreciente. $F(x + h_1; y + h_2)/h > 0$

$$
\begin{aligned}
F\left(x+h_1;y+h_2\right) &= \left(1-e^{-(x+h_1)}\right)\left(1-e^{-(y+h_2)}\right)\\
&= \left(1-\frac{1}{e^x e^{h_1}}\right)\left(1-\frac{1}{e^y e^{h_2}}\right)\\
&= \left(1-\frac{1}{e^x \underbrace{e^{h_1}}_{>1}}\right)\left(1-\frac{1}{e^y \underbrace{e^{h_2}}_{>1}}\right)\\
&= \left(1-\underbrace{\frac{1}{e^x e^{h_1}}}_{\leq \frac{1}{e^x}}\right)\left(1-\underbrace{\frac{1}{e^y e^{h_2}}}_{\leq \frac{1}{e^y}}\right)\\
&\geq F\left(x;y\right)
\end{aligned}
$$

1.2.4. Es continua por derecha ya que es una función continua conocida.

1.2.5. Es positiva en áreas bien trapezoidales bien definidas.

$$
\begin{aligned}
\Delta_1\left(a_1;b_1\right)\Delta_2\left(a_2;b_2\right)F\left(x;y\right) &= \Delta_2\left(a_2;b_2\right)\Delta_1\left(a_1;b_1\right)F\left(x;y\right)\\
&= \Delta_2\left(a_2;b_2\right)\left[\left(1-e^{-b_1}\right)\left(1-e^{-y}\right)-\left(1-e^{-a_1}\right)\left(1-e^{-y}\right)\right]\\
&= \left[\left(1-e^{-b_1}\right)\left(1-e^{-b_2}\right)-\left(1-e^{-a_1}\right)\left(1-e^{-b_2}\right)\right]-\left[\left(1-e^{-b_1}\right)\left(1-e^{-a_2}\right)-\right.\\
&= \left(1-e^{-b_1}\right)\left[\left(1-e^{-b_2}\right)-\left(1-e^{-a_2}\right)\right]+\left(1-e^{-a_1}\right)\left[\left(1-e^{-a_2}\right)-\left(1-e^{-b_2}\right)\right]\\
&= \underbrace{\left[\left(1-e^{-b_1}\right)-\left(1-e^{-a_1}\right)\right]}_{\geq 0}\underbrace{\left[\left(1-e^{-b_2}\right)-\left(1-e^{-a_2}\right)\right]}_{\geq 0}
\end{aligned}
$$

Donde la última desigualdad se justifica en que la función es creciente y los valores b son mayores que los a en el operador diferencia.

2. De una urna que contiene 3 bolillas numeradas 1, 2 y 3, se extraen sin reposición y sucesivamente 2 bolillas. Sea X el número de la primer bolilla e Y el de la segunda.

a) Hallar p_{XY}, p_X, p_Y y F_{XY}. $\Omega = V_3^2 = \frac{3!}{2!} = 6$

	$\{1;2\}$	$\{1;3\}$	$\{2;1\}$	$\{2;3\}$	$\{3;1\}$	$\{3;2\}$
p_{XY}	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

- Para p_X

	$\{1;2\}$	$\{1;3\}$	$\{2;1\}$	$\{2;3\}$	$\{3;1\}$	$\{3;2\}$
	1		2		3	
p_{XY}	$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$	

	$(1;1)$	$(1;2)$	$(1;3)$	$(2;1)$	$(2;3)$	$(3;1)$	$(3;2)$	$(3;3)$
	$\varnothing$	$(1;1);(1;2)$	...					
F_{XY}	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	...					

b) Calcular $P\left(X<Y\right)$.

3. Se elige en forma aleatoria un par $(X;Y)$ en el círculo de centro $(0;0)$ y radio R (la probabilidad de que el par $(X;Y)$ pertenezca a una subregión es proporcional al área de ésta).

a) Hallar la densidad conjunta del par $(X;Y)$. Para la circunferencia total C, la probabilidad en

$$A \subset C : p_{XY}(A) = k\frac{\acute{a}rea(A)}{\acute{a}rea\,(C)}$$

$$F_{XY}\left([-\infty;\infty]^2\right) = \iint_C k \cdot dxdy$$

$$1 = k\pi R^2$$

$$\frac{1}{\pi R^2} = k$$

$$f_{XY}(x;y) = \frac{1}{\pi R^2} \cdot \mathbf{1}_C(x;y)$$

b) Hallar la probabilidad de que la distancia del punto al centro del círculo sea menor que $R/2$. Sea S el conjunto de los puntos donde esto se cumple, que forman la circunferencia concéntrica a C de radio $\frac{R}{2}$.

$$\begin{aligned}\acute{a}rea\,(S) &= \pi\left(R/2\right)^2\\ &= \pi R^2\frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$P(S) = \frac{\pi R^2\frac{1}{4}}{\pi R^2} = \frac{1}{4}$$

c) Hallar las funciones de densidad marginal f_X y f_Y.

4. Se tira una moneda equilibrada 3 veces, siendo X el número de caras. Si $X = a$ se extraen sin reposición $a+1$ bolillas de una urna que contiene 4 bolillas blancas y una roja. Sea Y el número de bolillas rojas extraídas.

a) Hallar la distribución de Y dado $X = a$ para $a = 0, 1, 2, 3$.

$$X \sim Bi\left(3;\frac{1}{2}\right)$$

$$Y \sim \mathcal{H}(5;1;x+1)$$

b) Obtener una tabla con la distribución conjunta del par $(X;Y)$ ¿Son X e Y independientes?

	$X=0$	$X=1$	$X=2$	$X=3$
$Y=0$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{\binom{1}{0}\binom{4}{1}}{\binom{5}{1}}$	$\binom{3}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\binom{1}{0}\binom{4}{2}}{\binom{5}{2}}$	$\binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \frac{\binom{1}{0}\binom{4}{3}}{\binom{5}{3}}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{\binom{1}{0}\binom{4}{4}}{\binom{5}{4}}$
$Y=1$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{\binom{1}{1}\binom{4}{1}}{\binom{5}{1}}$	$\binom{3}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\binom{1}{1}\binom{4}{2}}{\binom{5}{2}}$	$\binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \frac{\binom{1}{1}\binom{4}{3}}{\binom{5}{3}}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{\binom{1}{1}\binom{4}{4}}{\binom{5}{4}}$

	$X=0$	$X=1$	$X=2$	$X=3$
$Y=0$	$\frac{4}{40}$	$\frac{3}{8}\cdot\frac{6}{10}$	$\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{10}$	$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{5}$
$Y=1$	$\frac{4}{40}$	$\frac{3}{8}\cdot\frac{6}{10}$	$\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{10}$	$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{5}$

c) Hallar la función de probabilidad marginal p_Y.

$Y=0$	$\frac{1}{2}$
$Y=1$	$\frac{1}{2}$

d) Si no se extrajo ninguna bolilla roja, ¿cuál es la probabilidad de que hayan salido dos caras?

$$P\left[(2;0)\,|Y=0\right] = \frac{P\left(2;0\right)}{P_Y\left(0\right)} = \frac{\frac{12}{80}}{\frac{1}{2}} = \frac{24}{80}$$

5. 5. Sea X una v.a. con distribución $U(0,1)$. Si $X=x$, se elige un número Y entre 0 y x , o sea que $Y|X=x \sim U(0,x)$.

a) Hallar la densidad conjunta del par (X,Y).

b) Hallar la densidad marginal f_Y.